CHELLE Raymond 26/04/2026

Rapport de TP : Protection Serveur Web

Sommaire :

I. Introduction **1**
II. Le travail à réaliser **1**
III. Conclusion **10**

I. Introduction

Dans le cadre de l'évolution du système d'information de l'entreprise GSB (Laboratoire Galaxy Swiss Bourdin), j'ai été sollicité pour intervenir sur la sécurisation et l'optimisation de l'infrastructure réseau.

L'entreprise fait face à deux enjeux majeurs :

1. **La Sécurité du Serveur Web** : Actuellement exposé sur le réseau local, le serveur WebFTP doit être isolé pour limiter les risques de compromission en cas d'attaque sur un poste utilisateur.
2. **La Centralisation des Données** : GSB produit quotidiennement une cinquantaine de comptes rendus de réunion. Il est devenu indispensable de mettre en place un serveur de fichiers structuré, garantissant la confidentialité des échanges entre les différents secteurs (Labos, Pharmacies, Secrétariat) tout en permettant un accès global à la Direction Générale.

Ce rapport présente les solutions techniques retenues, allant de la segmentation réseau (mise en place d'une DMZ logique) à la gestion fine des droits d'accès via un serveur FTP, ainsi que la stratégie de sauvegarde pour assurer la continuité d'activité.

II. Le travail à réaliser

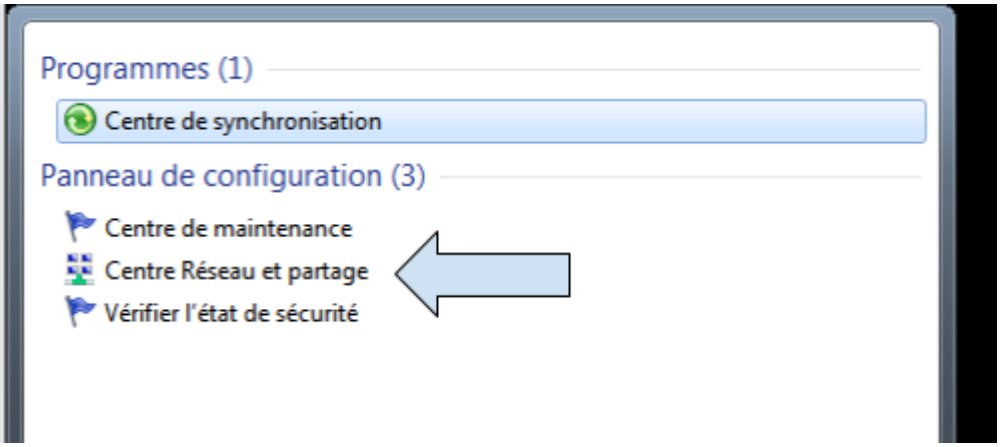
Étape 1 : Configuration et isolation du réseau (Partie A)

Afin de protéger le serveur WebFTP et de le rendre invisible pour les utilisateurs du réseau général (172.30.0.0/16), j'ai décidé de modifier son plan d'adressage IP. Je vais lui attribuer une adresse de classe A dans la plage 10.0.0.0/8. Côté virtualisation, je dois m'assurer que la carte réseau de la VM n'est plus en mode 'Pont' (Bridge) mais dans un réseau interne ou un segment LAN isolé pour empêcher tout accès direct non autorisé depuis l'extérieur

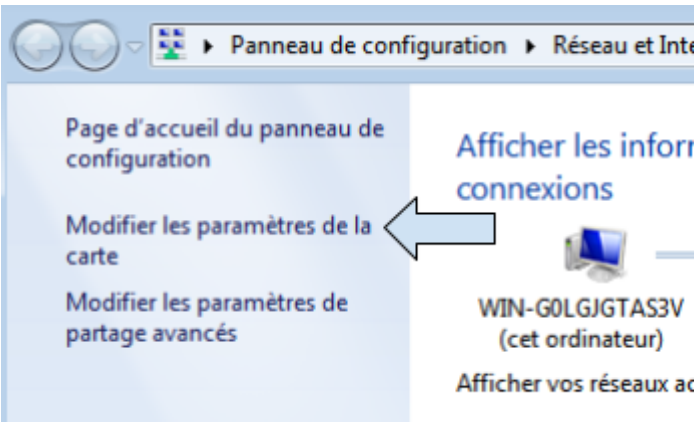
2) Mise en place des modifications

Où cliquer (sur Windows 7) :

1. Faire un clic droit sur l'icône réseau (en bas à droite) > **Ouvrir le Centre Réseau et partage**.

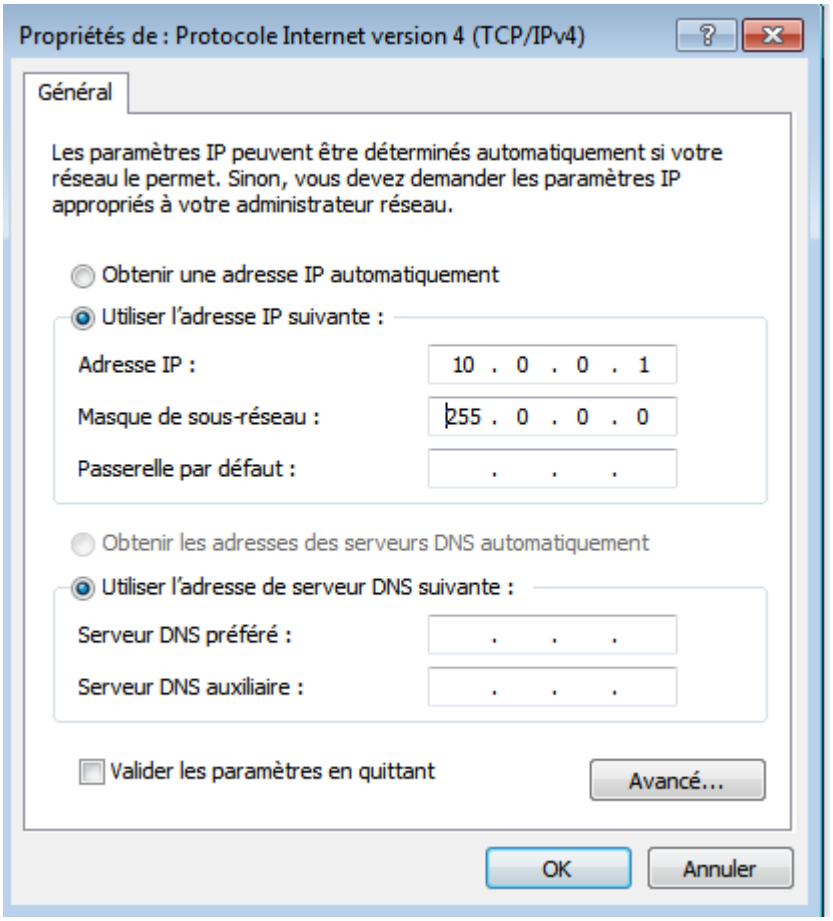


2. Clique sur **Modifier les paramètres de la carte**.



3. Faire un clic droit sur ta connexion au réseau local > **Propriétés**.
4. Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** > **Propriétés**.

5. Cocher "Utiliser l'adresse IP suivante" :
    - **Adresse IP :** `10.0.0.1` (par exemple)
    - **Masque de sous-réseau :** `255.0.0.0`
    - **Passerelle :** (Laisser vide pour l'instant si on a pas de routeur configuré).



6. Valider tout.

Pour vérifier le bon fonctionnement, j'ai effectué un `ping 10.0.0.1` depuis la machine elle-même pour valider la pile TCP/IP.

```
C:\Users\ldv>ping 10.0.0.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.0.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\ldv>
```

Ensuite, j'ai tenté d'accéder au site GSB via le navigateur en tapant `http://10.0.0.1`. Le serveur répond correctement sur sa nouvelle adresse isolée.

Partie B : Mise en place d'un serveur de fichiers

Question 1 : Format de nommage des fichiers

Pour identifier rapidement chaque document, j'ai opté pour le format de nommage suivant : `AAAAMMJJ_HHMM_NOM-SECTEUR.pdf`. Par exemple, un compte rendu pour le Labo1 le 1er avril 2026 à 14h se nommera : `20260401_1400_Labo1.pdf`

Question 2 : Mise en place du serveur (Upload/Download)

J'ai configuré le serveur FTP via l'interface d'administration de FileZilla intégrée à XAMPP. J'ai créé deux comptes distincts : un compte “rapporteur” doté des droits d'écriture pour l'upload des comptes rendus , et un compte 'employé' restreint aux droits de lecture pour le téléchargement. Les tests de connexion effectués avec le client FTP ont validé que l'employé ne peut pas supprimer ou modifier les fichiers déposés

Où cliquer

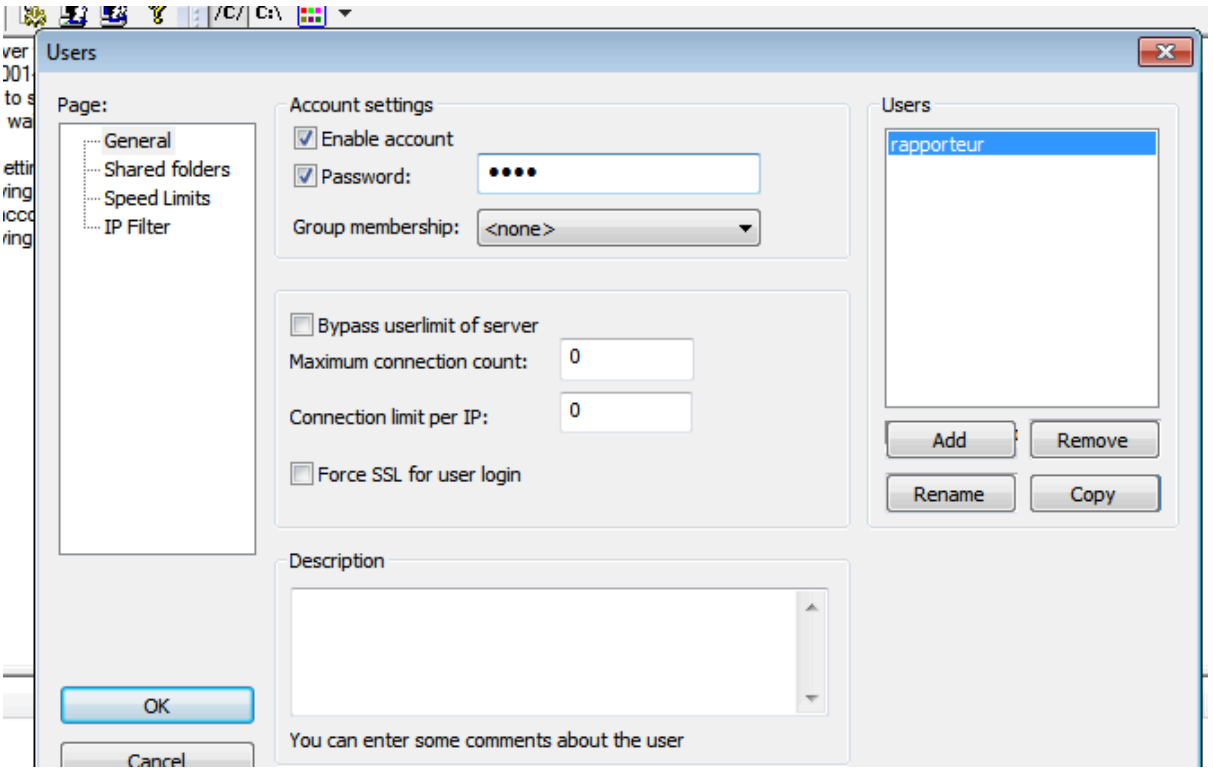
Lancer FileZilla : Dans le **XAMPP Control Panel**, cliquer sur **Start** en face de **FileZilla**, puis sur **Admin**.

Créer le dossier : Sur ton disque `C:`, créer un dossier nommé `C:\GSB_Partage`.

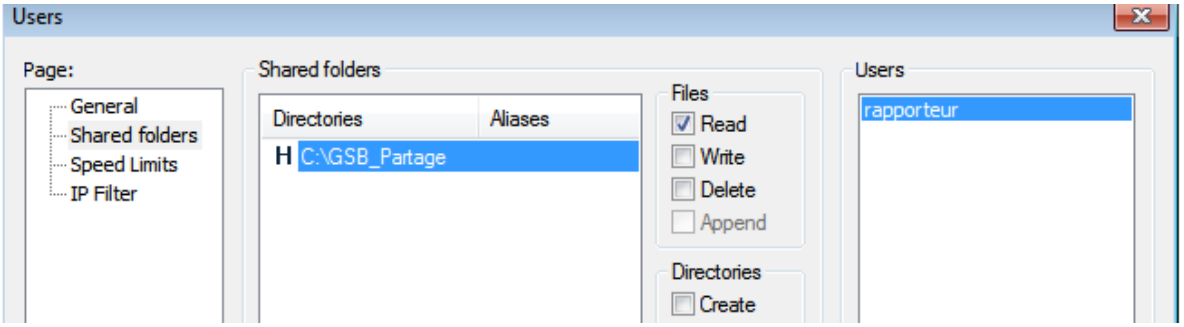
Configurer l'utilisateur Rapporteur :

- Dans FileZilla Admin, aller dans **Edit > Users**.

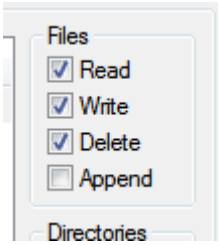
- Cliquer sur **Add**, tape `rapporteur` et j’ai définis un mot de passe (1234).



- Aller dans **Shared folders**, ajouter `C:\GSB_Partage`.



- Cocher les droits : **Read**, **Write**, **Delete** (pour qu'il puisse corriger ses erreurs).



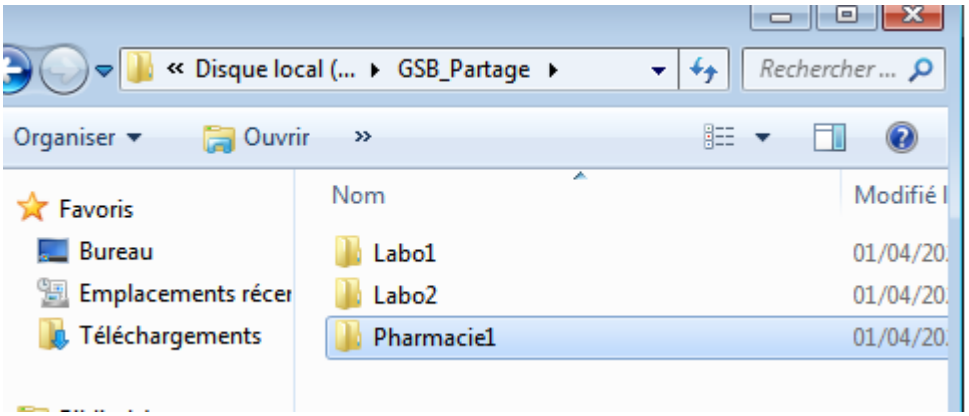
Test : Je me suis connecté sur l'utilisateur rapporteur sur ftp://10.0.0.1 , j'ai essayé de glisser un fichier texte test dans un dossier au hasard :

Question 3 : Restriction par secteur

Pour renforcer la confidentialité, j'ai mis en place une restriction d'accès par secteur. J'ai structuré le stockage en sous-répertoires dédiés à chaque entité de l'entreprise GSB (Labos, Pharmacies, etc.). En paramétrant le 'Home Directory' de chaque utilisateur sur son dossier respectif, j'ai garantit qu'un employé ne peut ni voir ni télécharger les documents d'un autre secteur.

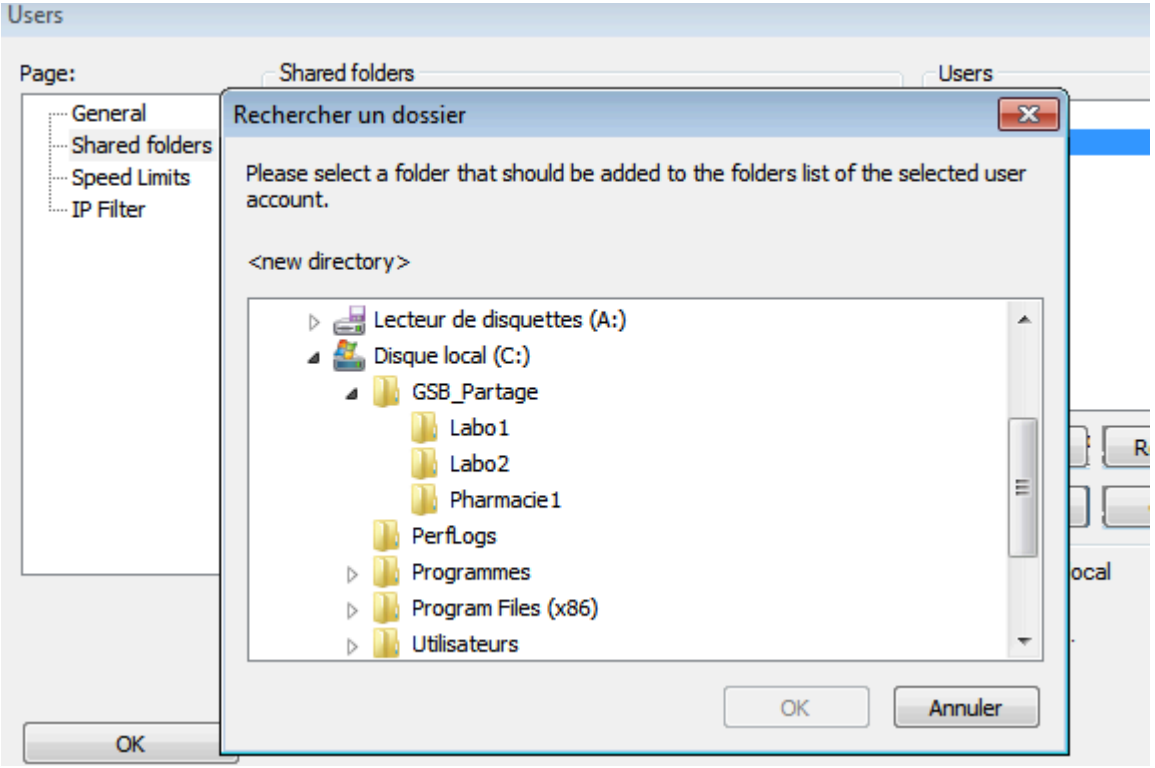
Où cliquer :

1. **Organiser les dossiers :** Dans `C:\GSB_Partage`, créer des sous-dossiers : `Labo1`, `Labo2`, `Pharmacie1`, etc..

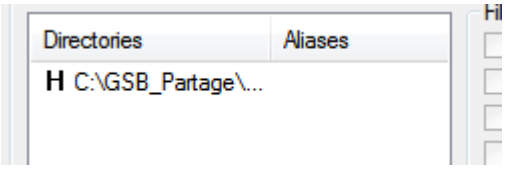


2. Créer des utilisateurs par secteur :

- Dans FileZilla Admin, créer l'utilisateur `User_Labo1`.
- Dans **Shared folders**, ajouter uniquement le dossier `C:\GSB_Partage\Labo1`.

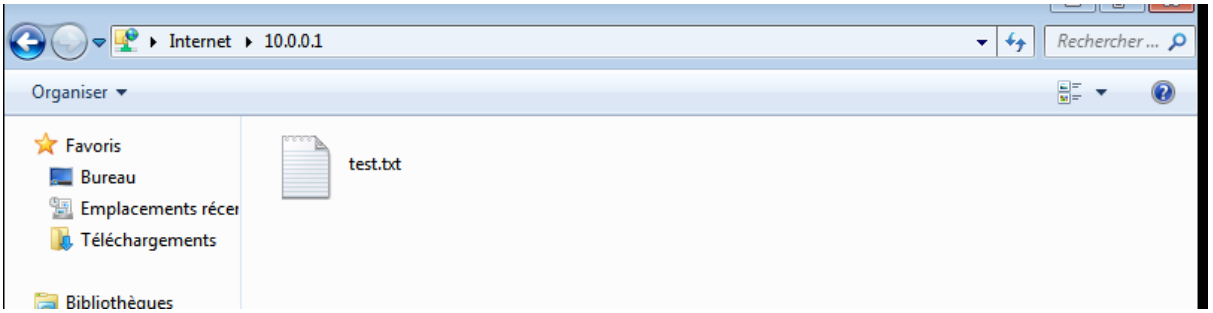


- Assurons-nous que ce dossier est défini comme son **Home Directory** (indiqué par un "H" à côté du dossier).



Recommençons pour chaque secteur (Techniciens, Secrétariat, etc.)

Test : Connectons sur user_labo1 et vérifions qu'il a seulement accès à son dossier :



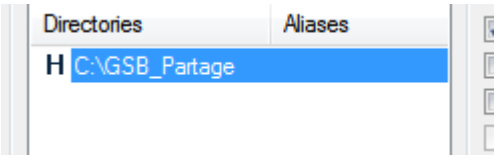
Tout est OK.

Question 4 : Accès pour le Directeur Général

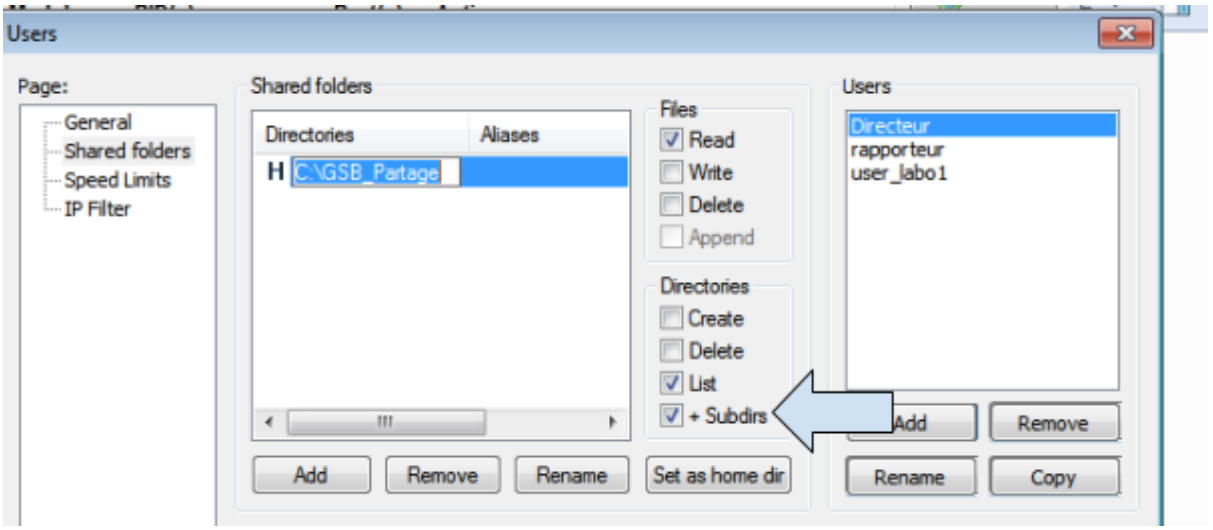
Conformément à la demande de la Direction Générale, j'ai créé un compte spécifique nommé 'Directeur'. Ce compte possède des droits de lecture sur le dossier racine du serveur de fichiers, avec une option de récursion activée sur tous les sous-répertoires. Cela lui permet de consulter l'intégralité des 50 rapports quotidiens depuis son poste de travail.

Où cliquer :

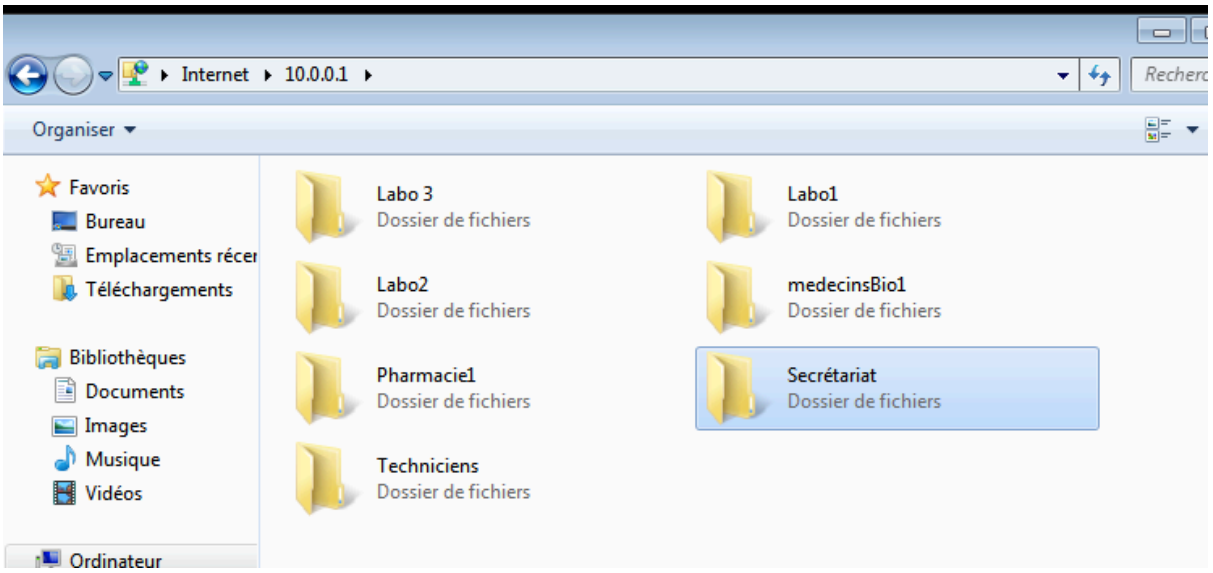
1. **Créer l'utilisateur :** Dans FileZilla Admin, crée l'utilisateur `Directeur`.
2. **Partager la racine :** Dans **Shared folders**, ajoute le dossier parent `C:\GSB_Partage`.



3. **Activer la récursion :**Il faut sélectionner **Subdirs** est bien active (pour qu'il voit l'intérieur des dossiers de secteur).
4. Laisse les droits en **Read** (Lecture) uniquement pour éviter toute suppression accidentelle.



Test: Je me suis donc connecté avec les identifiants de Directeur :



5) Protection du serveur de fichiers

Exactement comme pour le serveur Web, ce serveur contient des données d'entreprise. Il ne doit pas être sur le réseau des clients. **Actions effectuées :** J'ai placé ce serveur de fichiers dans le réseau `10.0.0.0/8` (via le même LAN Segment VMware que le serveur Web). Je lui ai attribué l'adresse IP statique `10.0.0.15` par exemple, avec la passerelle `10.0.0.254`.

Partie C : Gestion des sauvegardes

1) Éléments du réseau à sauvegarder

Pour garantir la reprise d'activité en cas de sinistre, les éléments critiques à sauvegarder sont :

- Les fichiers du site web et la base de données (serveur WebFTP).
- L'intégralité du dossier partagé contenant les comptes rendus (Serveur de fichiers).
- La configuration système et réseau (ex: fichier de configuration du routeur, annuaire des utilisateurs locaux).

2) Procédure de sauvegarde

Explication : Au lieu de copier les fichiers à la main tous les jours (ce qui est source d'erreurs et d'oublis), j'ai automatisé la tâche.

- *(Option Windows native)* : J'ai utilisé un script Batch contenant la commande `robocopy "C:\ComptesRendus_GSB" "D:\Backup\ComptesRendus" /MIR` (qui fait un miroir exact du dossier). J'ai ensuite planifié ce script dans le **Planificateur de tâches Windows** pour qu'il s'exécute tous les soirs à 20h00.

3) Rapport de sauvegarde

III. Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en œuvre des concepts fondamentaux de l'administration réseau et de la cybersécurité.

Grâce à l'isolation du serveur Web dans un réseau de classe A (10.0.0.0/8), j'ai appliqué le principe de **moindre privilège** : un utilisateur standard ne peut plus atteindre directement le serveur sans passer par un routage contrôlé.

La mise en place du serveur de fichiers sous FileZilla a répondu au besoin métier de GSB en conciliant **disponibilité** (accès permanent pour les employés) et **confidentialité** (cloisonnement par secteurs). Enfin, l'automatisation des sauvegardes via un script robocopy assure l'intégrité des données face aux risques de pannes matérielles ou d'erreurs humaines.

En conclusion, l'infrastructure est désormais plus robuste, plus structurée et mieux préparée aux exigences de sécurité actuelles. Pour aller plus loin, on pourrait envisager la mise en place d'un pare-feu (type pfSense) pour filtrer précisément les flux entre le réseau utilisateur et la zone des serveurs.